

Lei dos Senos e Cossenos

Resolução de triângulos quaisquer

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Def Lei dos Senos e Cossenos

Resolução de triângulos quaisquer

As leis dos senos e cossenos permitem resolver triângulos **não retângulos** — calculando lados e ângulos quando o Teorema de Pitágoras não pode ser utilizado.

Em qualquer triângulo **ABC**, o lado **a** é oposto ao ângulo **A**, **b** é oposto a **B** e **c** é oposto a **C**.

Propriedade fundamental: $A + B + C = 180^\circ$.

Após encontrar dois ângulos, o terceiro é imediato: $C = 180^\circ - A - B$.

Guia Quando Usar Cada Lei

Escolha rápida pelo caso do triângulo

Caso	Dados conhecidos	Lei
AAS/ASA	2 ângulos + 1 lado	Senos
SSA	2 lados + ângulo oposto	Senos*
LAL	2 lados + ângulo entre eles	Cossenos
LLL	3 lados conhecidos	Cossenos

* SSA = caso ambíguo: pode ter 0, 1 ou 2 triângulos.

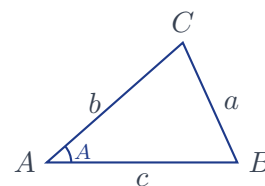
Estratégia: após aplicar a lei e encontrar um elemento, use $A + B + C = 180^\circ$ e a Lei dos Senos para completar os restantes.

sen Lei dos Senos

Lados proporcionais aos senos dos ângulos opostos

Em qualquer triângulo ABC, a razão entre cada lado e o seno do ângulo oposto é constante e igual ao diâmetro $2R$ da circunferência circunscrita:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



EXEMPLO — CASO AAS

Dados $a = 7$, $b = 10$, $A = 30^\circ$. Resolver completamente:

Passo 1 — encontrar B:

$$\frac{7}{\sin 30^\circ} = \frac{10}{\sin B}$$

$$\sin B = \frac{10 \cdot \frac{1}{2}}{7} = \frac{5}{7} \approx 0,7143$$

$$B \approx 45,57^\circ$$

Passo 2 — encontrar C:

$$C = 180^\circ - 30^\circ - 45,57^\circ$$

$$C \approx 104,43^\circ$$

Passo 3 — encontrar c:

$$\frac{7}{\sin 30^\circ} = \frac{c}{\sin 104,43^\circ}$$

$$c = \frac{7 \cdot 0,9686}{0,5} \approx 13,56$$

Caso ambíguo (SSA): quando $\text{sen } B \leq 1$, verifique $B' = 180^\circ - B$ quando B é agudo e $a < b$. Podem existir 0, 1 ou 2 triângulos.

cos Lei dos Cossenos

Generalização do Teorema de Pitágoras

A Lei dos Cossenos relaciona os três lados com o cosseno de um ângulo:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$$

FORMA INVERSA — ENCONTRAR ÂNGULO (LLL)

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Caso especial: $A = 90^\circ \Rightarrow \cos 90^\circ = 0$, recuperando Pitágoras: $a^2 = b^2 + c^2$.

EXEMPLO 1 — LADO (LAL)

Dados $b = 12$, $c = 9$, $A = 60^\circ$:

$$a^2 = 144 + 81 - 2 \cdot 12 \cdot 9 \cdot \cos 60^\circ$$

$$a^2 = 225 - 216 \cdot \frac{1}{2} = 225 - 108 = 117$$

$$a = \sqrt{117} \approx 10,82$$

Completando com Lei dos Senos:

$$\text{sen } B = \frac{12 \cdot \text{sen } 60^\circ}{10,82} \approx 0,960$$

$$B \approx 73,78^\circ$$

$$C = 180^\circ - 60^\circ - 73,78^\circ \approx 46,22^\circ$$

EXEMPLO 2 — ÂNGULO (LLL)

Dados $a = 8$, $b = 6$, $c = 7$. Maior ângulo primeiro:

$$\cos A = \frac{6^2 + 7^2 - 8^2}{2 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{36 + 49 - 64}{84} = \frac{21}{84} = \frac{1}{4}$$

$$A = \cos^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) \approx 75,52^\circ$$

$$\text{sen } B = \frac{6 \cdot \text{sen } 75,52^\circ}{8} \approx 0,726$$

$$B \approx 46,57^\circ$$

$$C \approx 57,91^\circ$$

No caso LLL, resolva o **maior ângulo primeiro** (oposto ao maior lado) para evitar o caso ambíguo ao aplicar a Lei dos Senos nos demais.